



図 2.8 逆演算の量子回路構築法

まず、量子ビットとして入力用 $|x\rangle$ と出力用 $|y\rangle$ の量子ビットのほかに、 $|0\rangle$ に初期化された2種類の補助量子ビットを用意します。 V_f という操作により状態は

$$|x\rangle |0\rangle |0\rangle |y\rangle \xrightarrow{V_f} |x\rangle |f(x)\rangle |g(x)\rangle |y\rangle$$

に変化します。次に、 $|f(x)\rangle$ をターゲット量子ビット $|y\rangle$ に足す操作によって

$$|x\rangle |f(x)\rangle |g(x)\rangle |y\rangle \rightarrow |x\rangle |f(x)\rangle |g(x)\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

のように出力用量子ビットに計算結果である $f(x)$ を写し取ります。これは可逆な XOR ゲート操作に相当し、1 量子ビット状態 $|i\rangle, |j\rangle$ ($i, j = \{0, 1\}$) については $|i\rangle |j\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}} |i\rangle |i \oplus j\rangle$ のように mod 2 での和をターゲット量子ビットに出力する CNOT ゲート操作です。このようにした後に V_f の逆演算 V_f^{-1} を施すと、 $|y \oplus f(x)\rangle$ を変化させることなく

$$|x\rangle |f(x)\rangle |g(x)\rangle |y \oplus f(x)\rangle \xrightarrow{V_f^{-1}} |x\rangle |0\rangle |0\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

のように2つの補助量子ビットを初期化できます。このように CNOT ゲート操作を挟んで逆演算を取り入れれば、全体を可逆にしつつ補助量子ビットとレジスタ量子ビットのエンタングルメントの問題を避けることができ、逆演算によって計算結果を初期値に戻してしまうことも避けられます。この量子回路は補助量子ビットを省略すれば

$$|x\rangle |y\rangle \xrightarrow{U_f'} |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

という量子版算術演算を行う U_f' に相当していることがわかります。

2.6 量子コンピュータにデータを入力する

2.6.1 デジタル入力（基底エンコーディング）

これまで量子コンピュータ上での計算の量子ビットの操作の側面を中心にしてきました。一般に、計算は操作であるプログラムとデータが必要です。量子コンピュータによる計算でも、古典データ（数値、画像など）を何らかの方法で量子ビットに書き込む必要があります。特に、機械学習ではデータをいかに量子コンピュータ上で操作できるようにするかが重要です。

基底エンコーディング（デジタルエンコーディング）では、古典データの n ビット列をそのまま量子ビットに置き換えます。例えば実数 x を4桁のビット列で表すことにすると

$$|0\rangle := |0000\rangle, |1\rangle := |0001\rangle, |2\rangle := |0010\rangle, |3\rangle := |0011\rangle, \dots$$

のようにエンコードします。こうすることで、多数の重ね合わせ状態に対して並列的に計算できることは一目瞭然です。一方で、それぞれの基底ベクトルの重ね合わせの係数である確率振幅にはなんの情報も入力されていません。

基底エンコーディングのときの確率振幅は、計算結果を測定するときに欲しい答えが十分に高い確率で出るように“しるし”をつける役割を果たします。例えば、計算の最終段階（測定する前）で基底ベクトル $|0010\rangle$ の確率振幅 α_{0010} が $|\alpha_{0010}|^2 > 0.5$ となるような値になっていれば、何度か同じプログラムを実行して測定すると、ビット列“0010”が高確率で測定されるでしょう。そして、測定されたビット列の確率分布から、この“0010”が最も確からしい答えであると推定できます。

このことから、基底エンコーディングを用いる量子アルゴリズムでは、基本的には確からしい答えに対応する基底ベクトルの確率振幅を増幅し、量子コンピュータが確からしい答えを出力する確率をなるべく高めることが目標です（目当ての確率振幅のみ増幅する方法は3.5節で紹介します）。同時に、間違っていそうな答えが測定されにくくなるように、その確率振幅を干渉で小さくすることも大切です。

実数をビット列に変換するのには、2の補数表現や浮動小数点など数値表現と呼ばれる取り決めがありますが、量子コンピュータにはIEEE 754のような標準